



OpenStreetMap

La carte libre du monde

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Le wikipédia de la cartographie

www.osm.org



OSM est un projet wiki qui a pour objectif de **créer une carte libre et ouverte du monde entier accessible sur le web.**

Construite principalement sur **le travail de volontaires.**
Tout le monde peut participer et réutiliser la donnée !



OpenStreetMap

=



Wikipédia

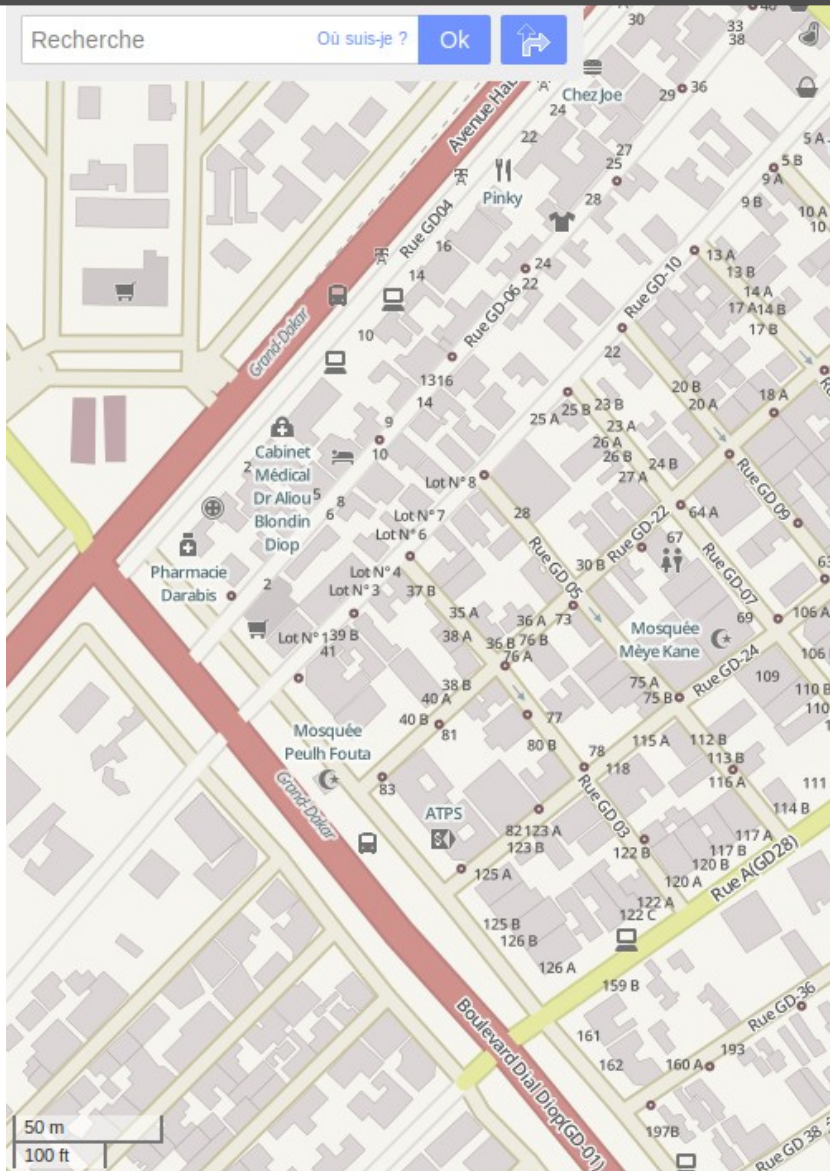
+



GPS

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Une base de données géographiques des objets qui ont une existence sur le terrain, visible ou non



- OSM se focalise sur tous les types d'objets physiques visibles comme : les routes, les bâtiments, l'occupation du sol, les services d'intérêt public (écoles, hôpitaux...), les magasins, industries, adresses, points d'eaux et assainissement, environnements naturels... Mais aussi des caractéristiques non visibles comme les lignes de transport, les noms de lieux ou les limites administratives.
- **OSM ne répertorie pas d'information sur les populations mais peut être connectée à tout type de données.**



Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Une donnée libre grâce à la licence
Open Database Licence (ODbL)



OPEN DATA

Cette licence autorise partage, création et adaptation pour tous les usages : non commerciaux comme commerciaux (une société peut fonder son modèle d'affaires sur cette donnée libre).

Elle peut être combinée avec d'autres jeux de données pour un usage interne, mais la redistribution d'une base de données intégrant OSM implique l'adoption de la licence ODbL.

Cliquer [ici](#) pour un résumé de la licence ODbL.

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Un grand nombre d'acteurs et une gouvernance bien établie



L'écosystème de la communauté OSM comprend :

Citoyens

Associations

Gouvernements

ONG

Organisations Internationales (Nations Unies, Banque Mondiale...)

Monde académique (Universités, écoles professionnelles)

Secteur privé

- Microsoft (fournisseur d'imagerie et réutilisateur), Foursquare (réutilisateur), etc.
- MapBox, Stamen, Geofabrik, Camptocamp, ITO (start up créant des produits autour de la donnée OSM)...

La gouvernance du projet OSM est également assurée par :

- La Fondation OpenStreetMap
- Des chapitres locaux

Les avantages d'OpenStreetMap ?



- 1 Une vraie capacité à s'appuyer sur contributeurs locaux, qu'ils soient issus de la vie associative ou des collectivités locales**
- 2 Une structure efficace, robuste, riche de milliards d'informations et de milliers de contributeurs**
- 3 De nombreux moyens de contribution, bien documentés, certains à très faibles coûts**
- 4 Des réutilisations très nombreuses de la donnée, sur ordinateur, papier, smartphones, GPS, etc.**

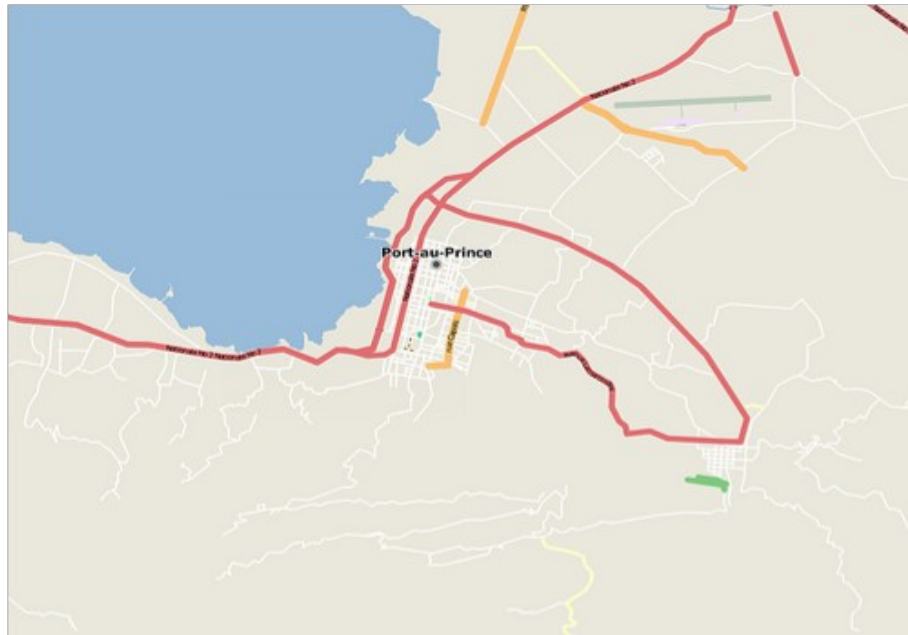
Les avantages d'OpenStreetMap ?

1 Des communautés volontaires qui se constituent partout dans le monde pour compléter la carte

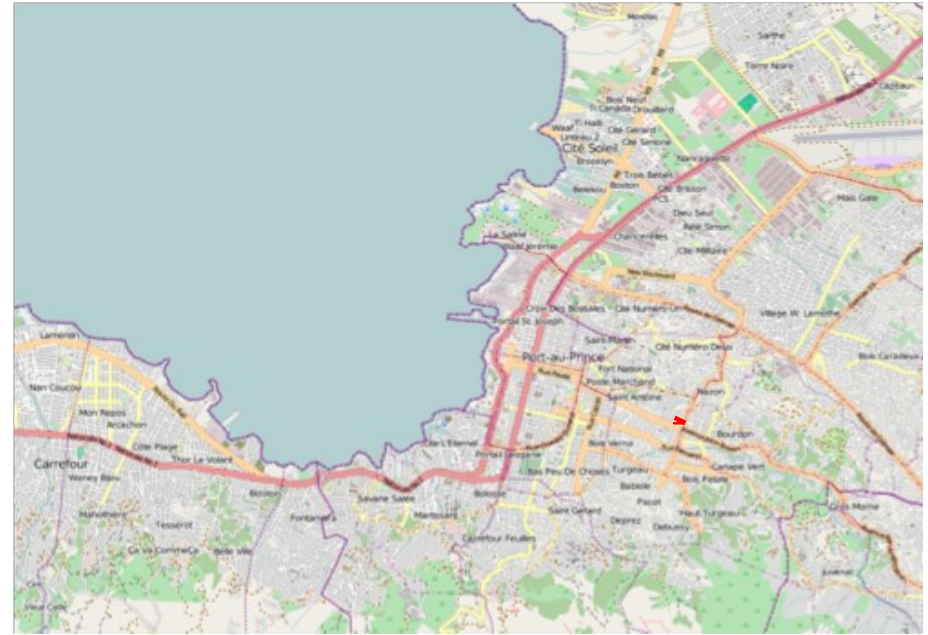




OpenStreetMap en Haiti : un vrai départ à partir du tremblement de terre du 12/01/2010



Jour 1



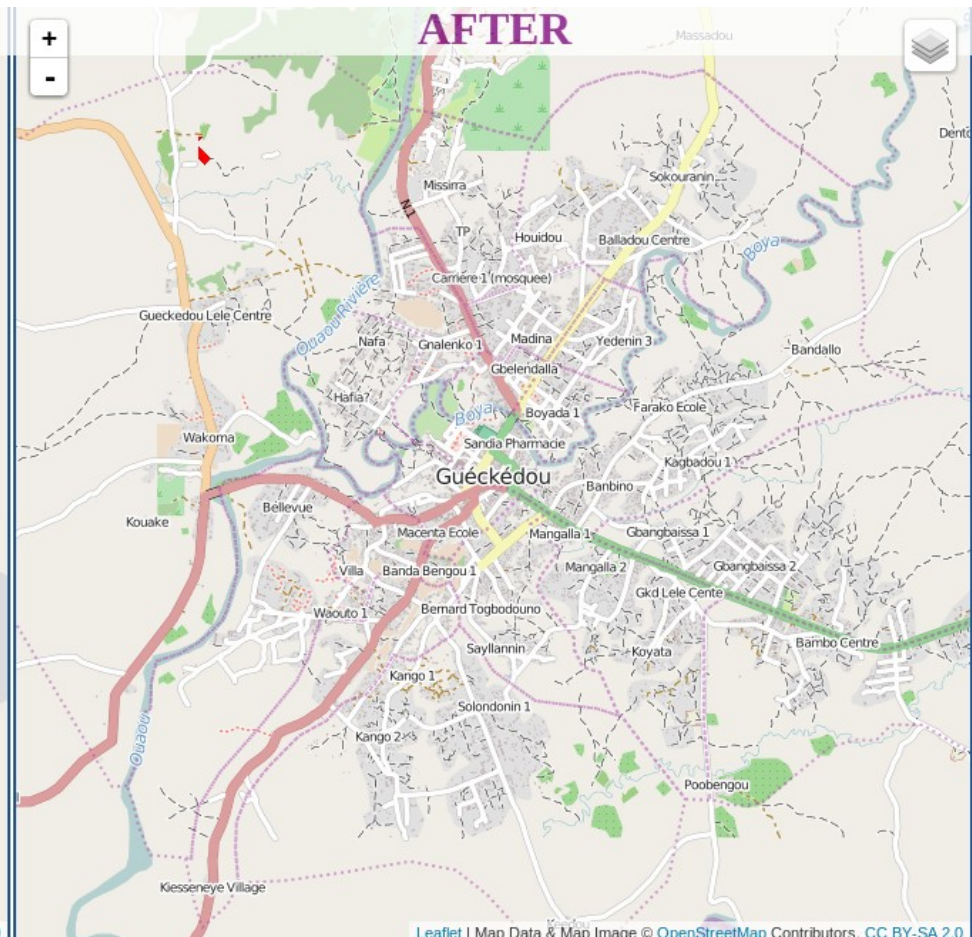
Jour 28

Un travail réalisé par environ 600 volontaires à travers le monde à partir d'imagerie aérienne et d'anciens plans américains de Port-au-Prince



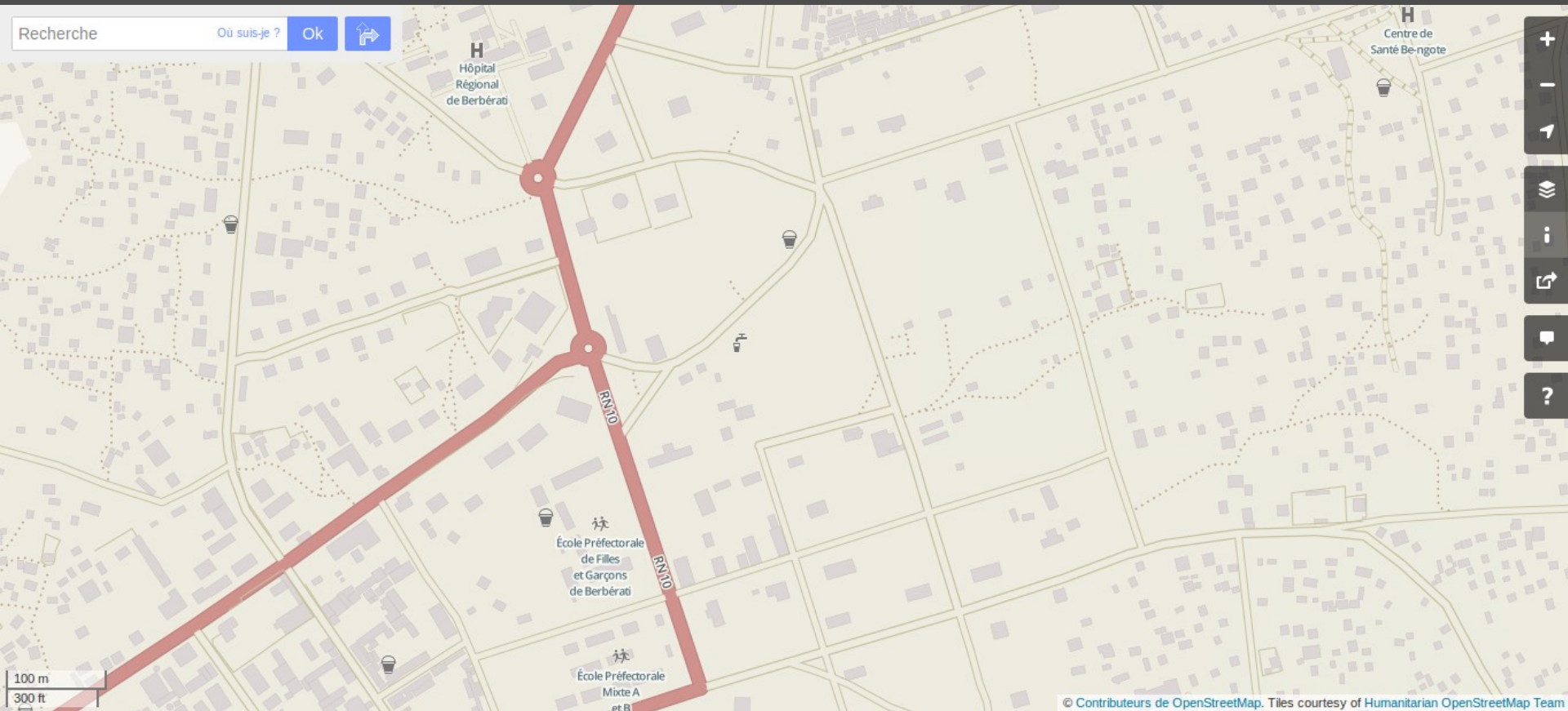
Activations Ebola : avant/après en Guinée

en une semaine



Les avantages d'OpenStreetMap ?

2 Une accessibilité qui évite la perte, le doublonnage et l'obsolescence des données



Souvent les données géographiques dorment dans des disques durs inaccessibles et finissent par être oubliées, perdues ou devenir obsolète, ce qui oblige à refaire ce qui a déjà été fait. Avec OSM, la donnée est visible, accessible et peut être mise à jour à tout moment.

Exemple ici de la donnée UNICEF des centres de santé, écoles et points d'eau potable dans la ville de Berbérati en République centrafricaine.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

2 Une base souvent nettement plus détaillée que celle d'une autre célèbre carte en ligne



Map Compare

Grand Dakar search **GEOFABRIK tools** Switch tool...

Choose map type: OSM Mapnik (de) Choose map type: Google Map

zoom=16 number of maps: 1 2 3 4 5 6 8

All maps except Bing/Google/HERE based on OSM data © OpenStreetMap (License: ODbL 1.0), OSM Tiles licensed CC-BY-SA 2.0 - [help](#) - [contact](#) - [fullscreen](#)

OSM peut aller notamment plus loin dans le détail car elle permet de cartographier beaucoup plus de catégories d'objets (bâtiment, petites boutiques, mobilier urbain, etc.) et ne s'intéresse pas qu'aux centres urbains.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

2 Une grande flexibilité pour les attributs qui peuvent décrire très précisément les objets



L'ajout d'information sémantique dans OSM est entièrement flexible et permet la création de tout type d'attributs sous la forme de couples clés (catégories)/valeurs.

L'usage dominant est l'utilisation des attributs existants, en cours de discussion, approuvés et décrits dans un wiki pour assurer la consistance de la base de données OSM.

Les tags OSM peuvent être trouvés sur le wiki à cette adresse :

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features

Highway

The highway tag is the primary tag used for highways. It is often the only tag. There are conventions for its use in particular countries. See [Highway tag usage](#) and [Road](#) pages for guidance.

Key	Value	Element	Comment	Rendering	Photo
Roads					
highway	motorway		A restricted access major divided highway, normally with 2 or more running lanes plus emergency hard shoulder. Equivalent to the Freeway, Autobahn, etc..		
highway	motorway_link		The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a motorway from/to a motorway or lower class highway. Normally with the same motorway restrictions.		
highway	trunk		Important roads that aren't motorways. Typically maintained by central, not local government. Need not necessarily be a divided highway. In the UK, all green signed A roads are, in OSM, classed as 'trunk'.		
highway	trunk_link		The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a trunk road from/to a trunk road or lower class highway.		

Les avantages d'OpenStreetMap ?

2 Une progression constante de la qualité



Un très grand nombre de personnes qui travaillent ensemble pour créer de l'information est en mesure de produire une connaissance de qualité.

La contribution dans OSM est un processus itératif où tend à ajouter de nouvelles données, corriger des erreurs et en faire d'autres.

La preuve que cela marche : la carte a dix ans et ne cesse de s'accroître en détail et qualité.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

2 Numérisation sur de l'imagerie aérienne et spatiale à haute résolution



View Edit Export GPS Traces User Diaries

Welcome, Sarah M | home | inbox (3) | logout

Revert to an earlier saved version:
08 Jan 2009, 02:30 (Roosbeh) ▼
Revert Mail More Cancel

Point
330147108

amenity	pharmacy	✕
name	Walgreens	✕

Editing map

Imagery © 2009 Aerial, Photos, J. Harbo

Imagerie libre, achetée ou accès négocié. Bing autorise les contributeurs OSM à numériser sur son imagerie (haute résolution avec généralement pixel de 50 cm). Bâtiments, routes, occupation du sol et certains grands équipements sont ainsi cartographiés.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

3 Des moyens de collecte de terrain très variés, dont certains à très faible coût



GPSmap 62,
62s, 62st,
62sc et 62stc



GPSmap 78,
78s et 78sc



eTrex 20,
20 et 30



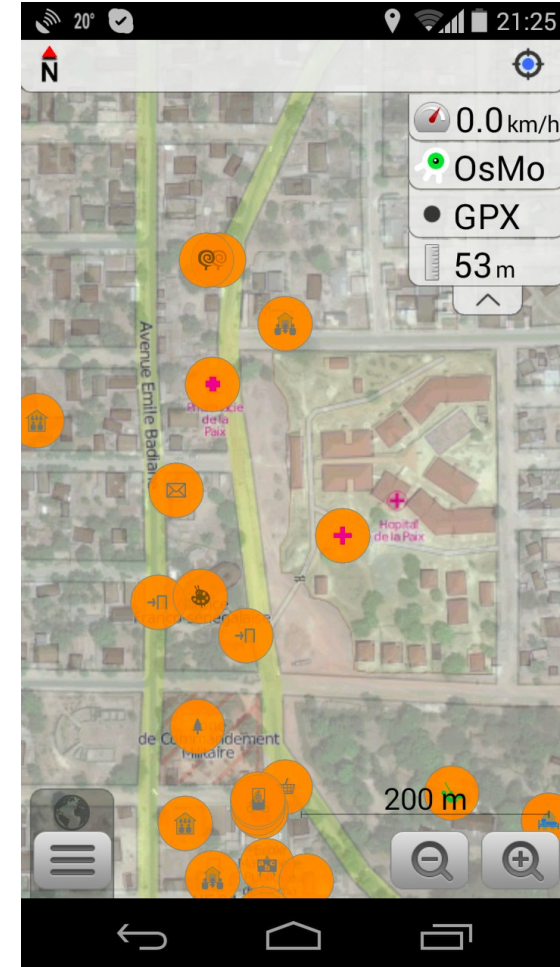
Oregon 450,
450t, 550 et 550t



Montana 600,
650 et 650t

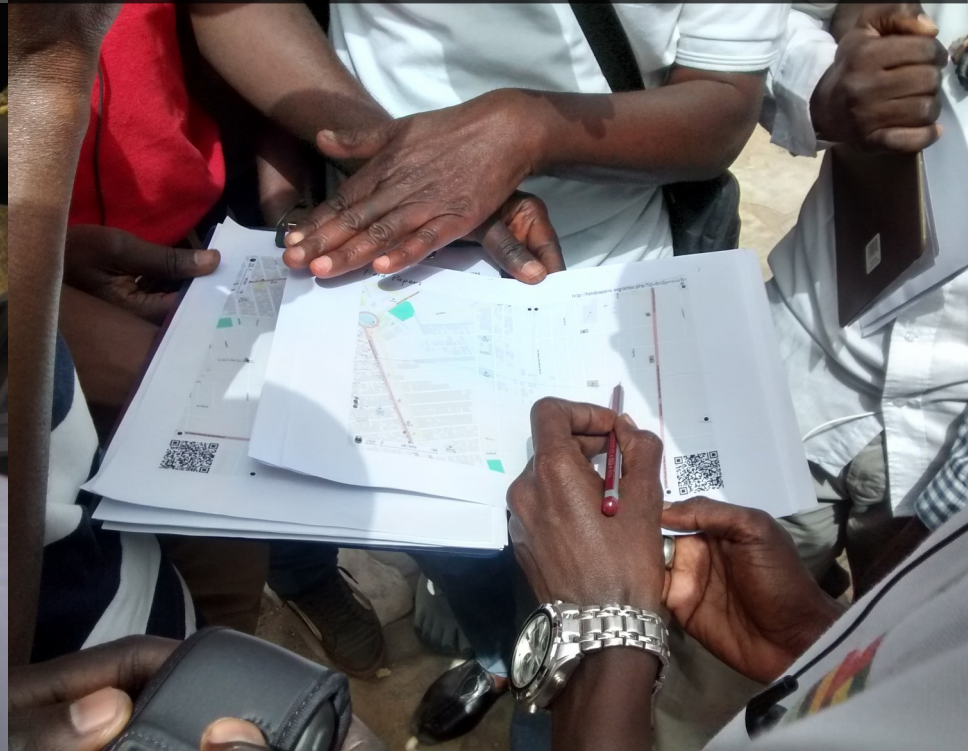
Les éditeurs OpenStreetMap permettent de récupérer directement la donnée (traces, waypoints) de nombreux terminaux GPS, quel que soit le modèle.

Il existe également de plus en plus d'applications pour smartphones ou tablettes pour la collecte de données sur le terrain.
Exemple ici de l'application OsmAnd avec fond d'imagerie Bing Earth.



Les avantages d'OpenStreetMap ?

3 Des moyens de collecte de terrain très variés, dont certains à très faible coût



Les Field Papers sont des extraits de l'imagerie Bing ou de la carte OSM que l'on obtient en quelques minutes sur internet au format PDF.

Pour le prix d'une impression, couleur ou noir et blanc, on dispose ainsi d'un moyen de collecte précis sur lequel on va pouvoir annoter.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

3 Des moyens de collecte de terrain très variés, dont certains à très faible coût



Walking Papers

Help improve OpenStreetMap by drawing on this map, then visit
<http://walkingpapers.org/print.php?id=69pwzfw3>



Map data ©2010 CC-BY-SA
OpenStreetMap.org contributors



1 Le Field Paper est imprimé sur un format A4

1) Moto park 4) 2, " " 7) 1, " tile/tin 12) 1 fl. un. mes., tiles 16) 2 mes., tin
2) 1 un. mes., tin 5) 2, " tile 8) 2 fl. un. masonry, tiles 13) 2 fl. " " 17) mini-market
3) " " " 6) " " " 9) " " " 14) 1 fl. " tin, laundry/dryclean 18) 2 mes., tin, #34A
Walking Papers 10) " " " 15) 2, mes., tiles Help improve OpenStreetMap by drawing on this map, then visit
http://walkingpapers.org/print.php?id=69pwzfw3



20)  2 fl, mas., concrete

2 Le Field Paper est annoté sur le terrain lors de la collecte.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

3 Des moyens de collecte de terrain très variés, dont certains à très faible coût



Potlatch 1.4 Drag and drop points of interest

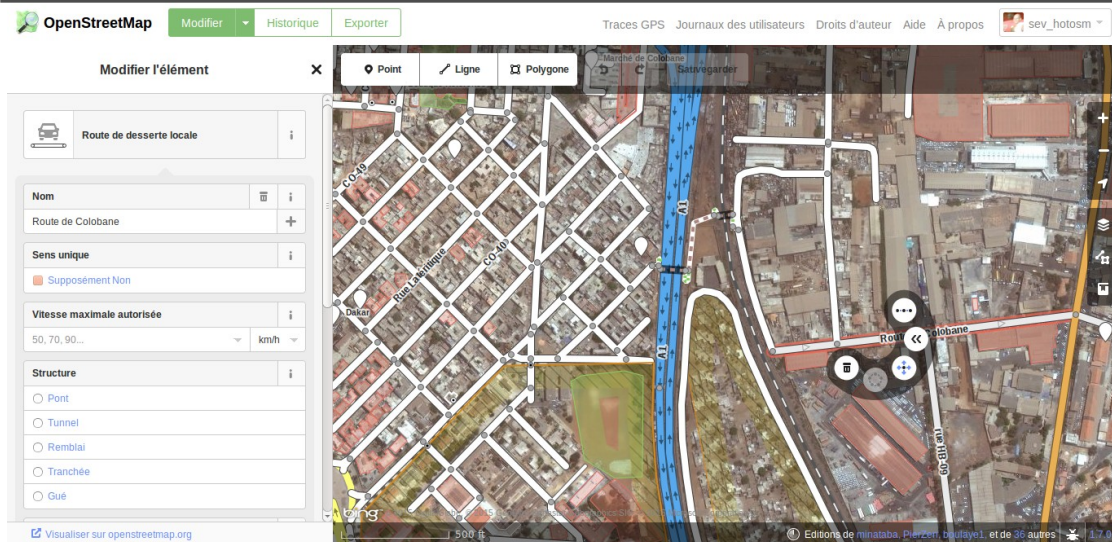
Airport	Bus stop	Ferry	Parking	Rail station	Taxi rank	Bar
Cafe	Cinema	Fast food	Pub	Restaurant	Theatre	Convenience s
Hotel	Pharmacy	Postbox	Recycling	Supermarket	Telephone	Fire station
Hospital	Police station	Place of worship	Museum	School		

Help Find tag Advanced ▼ Editing offline Save

3 Le Field Paper peut être scanné ou photographié et son image renvoyée au site qui fournit en retour une couche géoréférencée pour les éditeurs OSM,

Les avantages d'OpenStreetMap ?

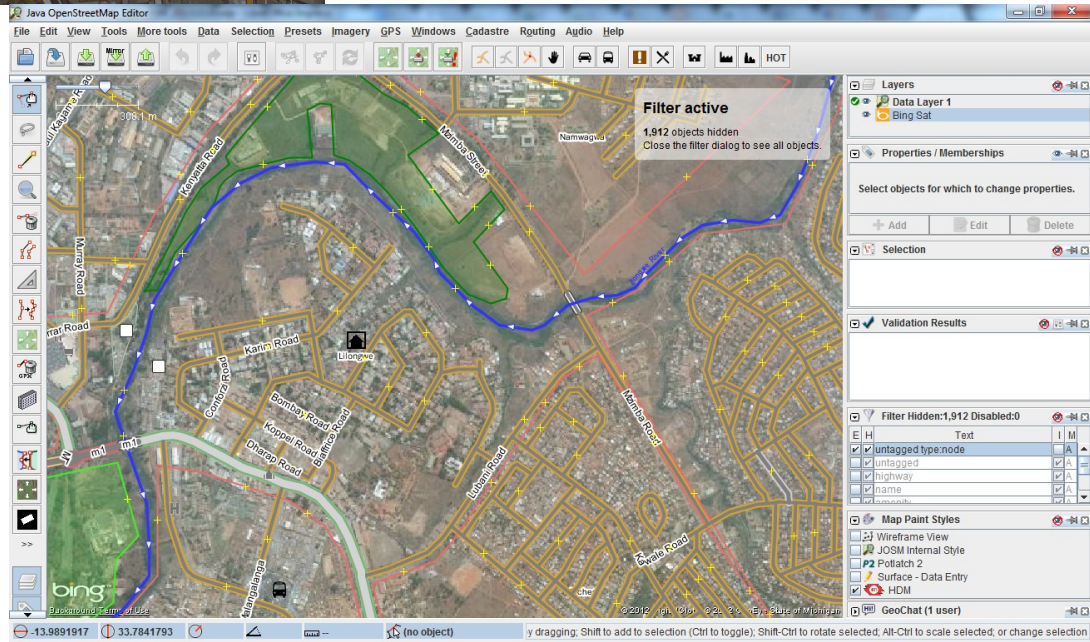
3 Des outils d'édition open source puissants, certains très adaptés aux contextes à faible connectivité internet



ID, un éditeur simple utilisable dans tout navigateur internet à partir d'un simple clic sur le bouton modifier.

JOSM, un logiciel d'édition perfectionné qui intègre des outils de contrôle qualité et qui fonctionne sans nécessiter de connexion internet permanente, seulement lors des phases de téléchargement puis de transfert de la donnée une fois éditée.

Il est donc très adapté aux contextes avec peu de connexion internet (étudiants, petites collectivités locales)



Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Des réutilisations très nombreuses de la donnée, sur ordinateur, papier, smartphones, GPS, etc.



- Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques
- Une donnée ouverte intégrable dans une Infrastructure de Données Spatiales (IDS)
- Une donnée ouverte utilisable à l'infini dans des services en ligne dans des cartes web personnalisables et interactives
- Une donnée ouverte utilisable dans des terminaux GPS et des applications mobiles pour de multiples usages

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte utilisable dans des smartphones pour de multiples usages



OsmAnd
pour se localiser,
chercher autour de soi,
naviguer et éditer, sans
avoir besoin d'internet
(car la carte du pays
est téléchargée au
départ)

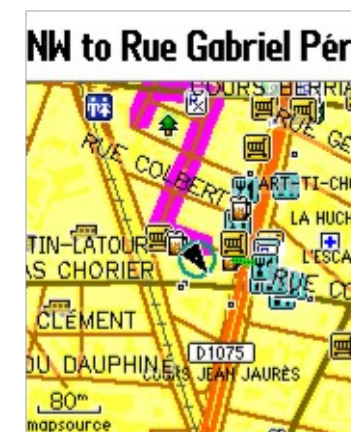
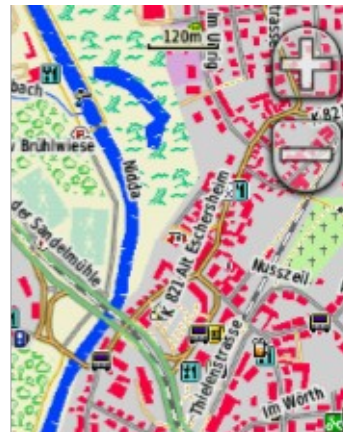
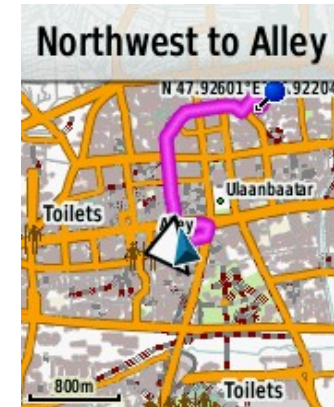


OsmTracker
pour collecter
de la donnée à la
manière d'un terminal
GPS et prendre des
photos géoréférencées



Les avantages d'OpenStreetMap ?

3 Une donnée ouverte utilisable à l'infini dans des terminaux GPS pour de multiples usages



La donnée OSM est interactive et routable, de sorte que ces terminaux peuvent non seulement afficher la donnée, mais indiquer les informations au passage du curseur et calculer le plus court chemin entre un point de départ, des étapes et un point d'arrivée.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques



CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE): Other

Summary:

Open Street Map Points

Dataset Date:

25-Feb-2014

Data Type:

Points

Dataset Language(s):

English

Post date:

03-Mar-2014

Instructions:

Download the extraction from 25 Feb 2014 here:  https://www.dropbox.com/s/5hykyomo45otarp/OSM_points.zip

Abstract:

Point data from Humanitarian Open Street Map Team (HOT), extracted 25 Feb 2014. The data available from the instruction section has been processed by OCHA

The point data has the following types of data: osm_id, z_order, way_area, access, addr_house, cutting, historic, leisure, poi, ref, addr_hou_1, lock, oneway, route, wetland, capital, denomination, tower_type, aeroway, amenity, building, covered, ele, generator_, service, water, waterway, bridge, layer, military, power, surface, tunnel, aerialway, disused, religion, toll, embankment, foot, junction, man_made, natural, shop, sport, harbour, name, population, admin_level, landuse, place, addr_inter, bicycle, construction, highway, motorcar, railway, tourism, barrier, boundary, width, wood

Projection: WGS_1984_World_Mercator (more information available in the prj)

Format: Shapefile

For more information about the OSM initiative for Central Africa Republic see: http://hot.openstreetmap.org/updates/2014-01-13_hot_activation_in_central_african_republic_review_of_current_progresses

Data Source(s):

Open Street Map

Terms of Use:

Open data

Most Recent Changes:

Data is updated by volunteers and new data may be available. New extractions can be run from and downloaded from here: <http://export.hotosm.org/en/jobs/6634>

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE): Other

1 La donnée OSM est également de plus en plus intégrée au COD/FOD d'OCHA et bientôt au service HDX.

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques



HOT Exports

[Home](#) [Aide](#) [Tâches](#) [Nouvelle tâche](#)

[Bahasa Indonesia](#) | [Deutsch](#) | [English](#) | [Français](#) | [日本語](#) | [Spanish](#)

Tâche *Central African Republic, whole country/République centrafricaine, pays entier*

Zone



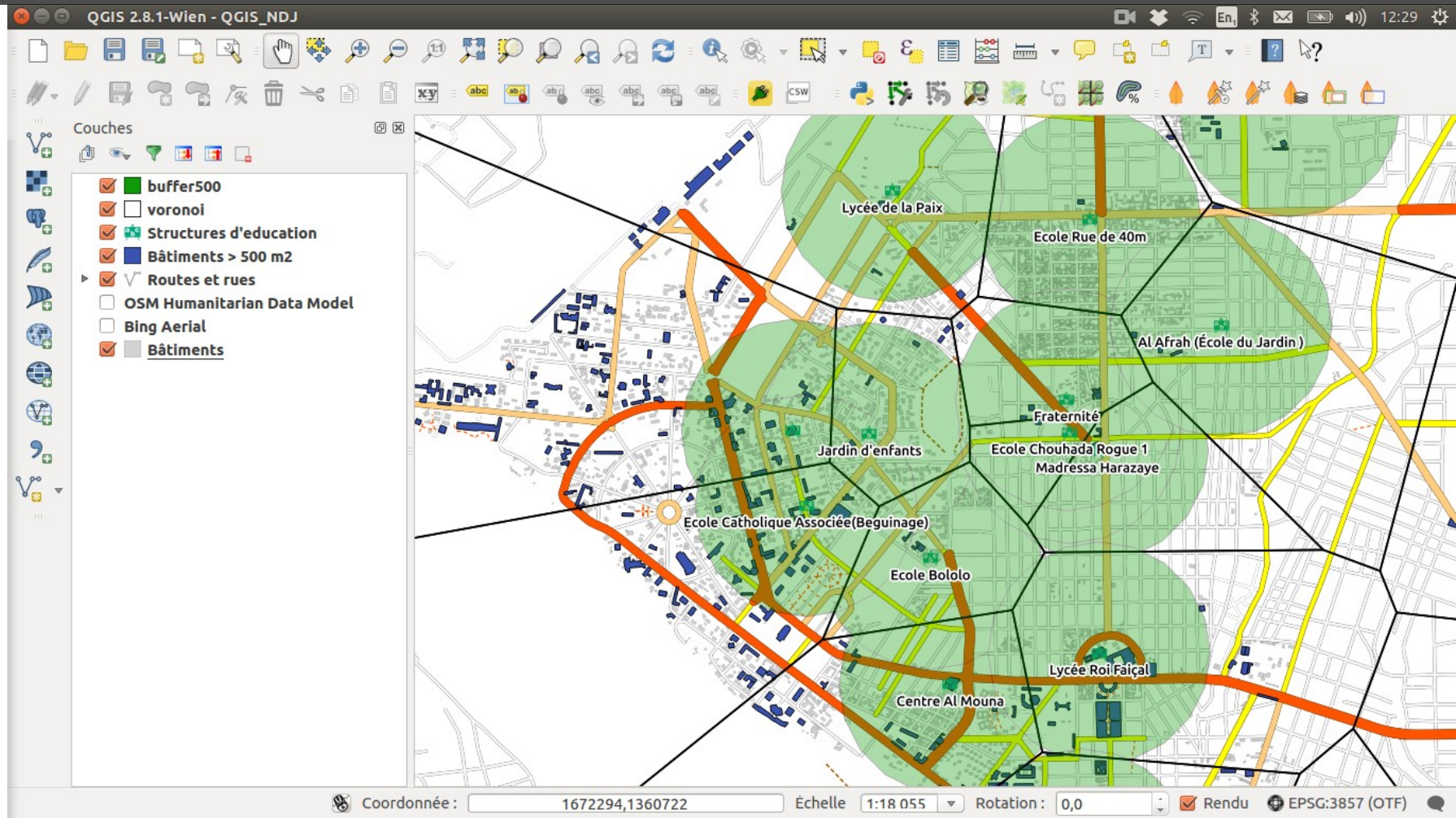
Etat Téléchargement

 job log file (log.txt) [58.7KB]
Garmin map (EXPERIMENTAL; compressed) [0.0B]
Google Earth (KMZ) file [49.4MB]
ESRI Shapefile (zipped) [52.9MB]
SQLite file [353.0MB]
OSM source file (.pbf) [26.5MB]

1 Ce service en ligne permet de récupérer la donnée OSM dans différents formats de fichiers géographiques (cliquer).

Les avantages d'OpenStreetMap ?

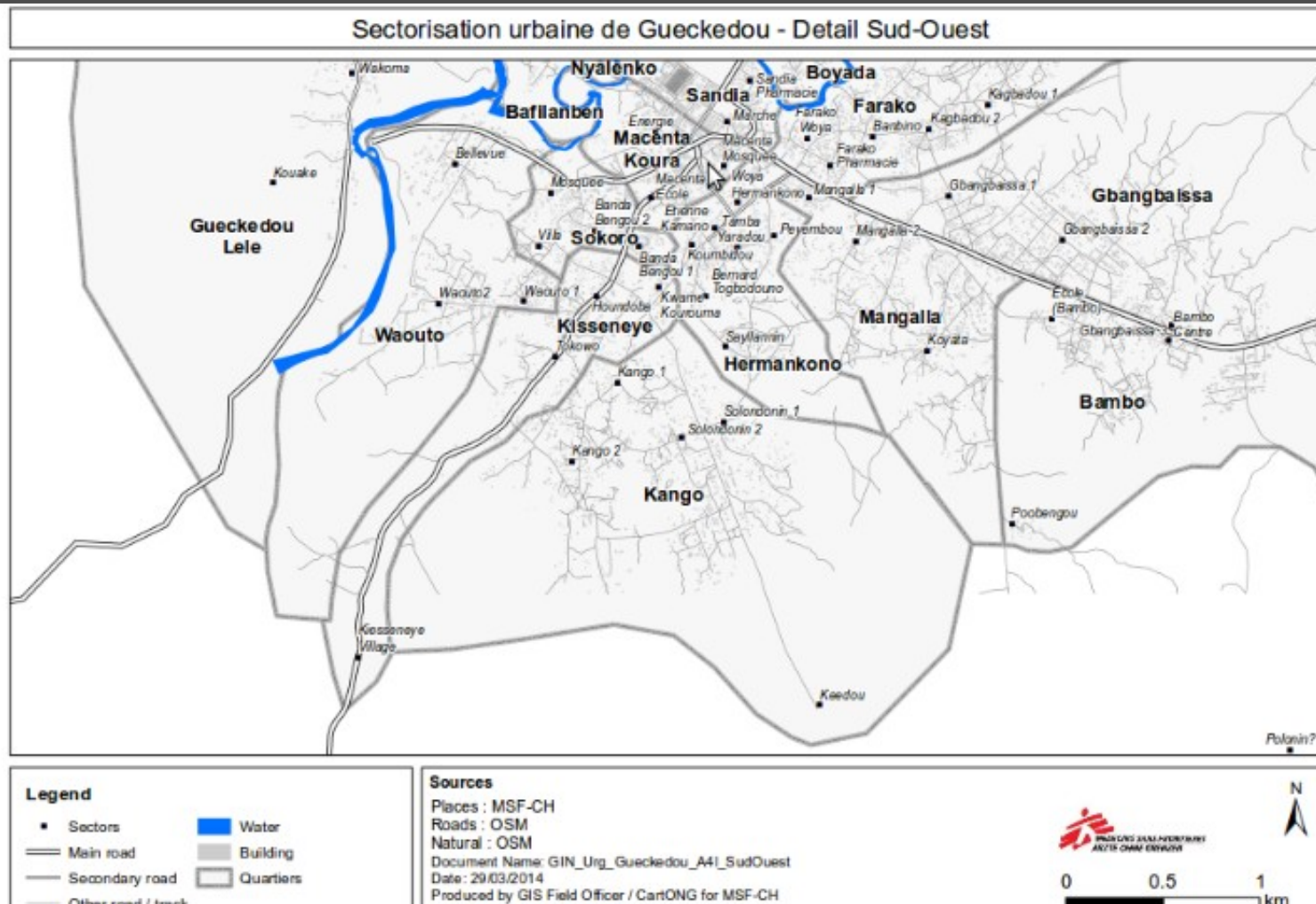
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques



2 Une fois téléchargée, la donnée est intégrable dans un SIG, comme QGIS ou ArcGIS, L'image ci-dessus, qui voit l'utilisation d'une donnée libre dans un logiciel SIG libre est une révolution par rapport au début des années 2000

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques

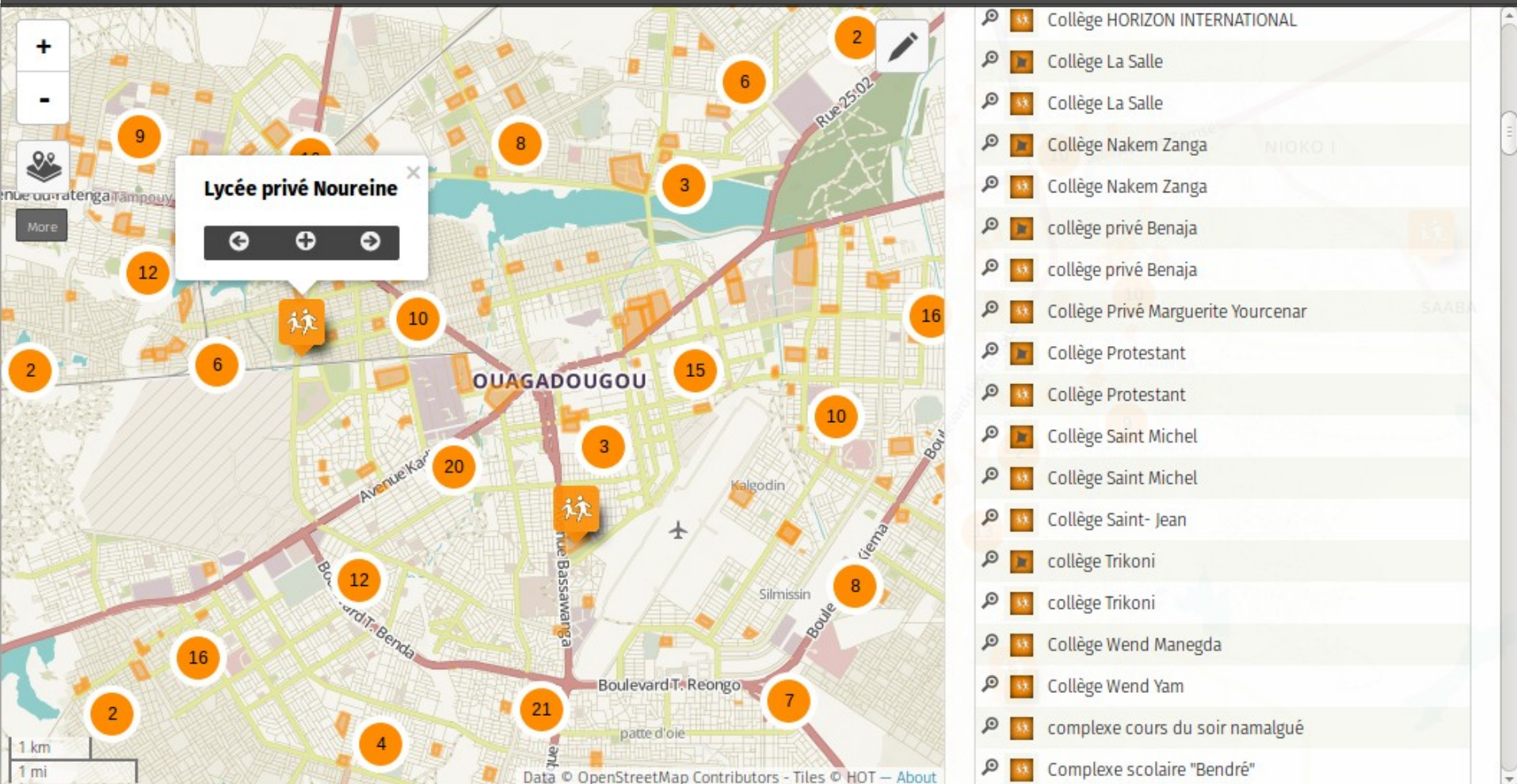


3 Création de produits cartographiques

L'image ci-dessus est une carte élaborée par MSF avec de la donnée OSM sur une des premières zones affectées par le virus Ebola en Guinée (cliquer).

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte utilisable à l'infini dans des cartes web personnalisables et interactives



Le service uMap est un site internet permettant de créer facilement ses propres cartes interactives et offre la possibilité d'afficher des couches de données sur une thématique de la donnée OSM. Exemple ici des écoles sur Ouagadougou au Burkina Faso (cliquer).

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG ou une Infrastructure de Données Spatiales (IDS)



Visualiseur - GeoBretagne - Mozilla Firefox

geOrchestra - ... Visualiseur... CDC - Google ... CDC pad - Go... OIF-DFN-2014... Esri Registrat... R Search | COD... Guinea: Ebola... Nouvel onglet

geobretagne.fr/mapfishapp/

GéoBretagne catalogue visualiseur extracteur services connexion

Aide Outils Légende Espace de travail

1:1 091 958 20 km

Coordonnées en Web Mercator X = -419 888, Y = 6 199 635

Couches disponibles

- ☐ Communes BdCarto
Actions 1:267 à 1:559 082 264 | source : geobretagne.fr
- ☐ Départements BdCarto
Actions 1:267 à 1:559 082 264 | source : geobretagne.fr
- ☐ IGN cartes scan25 et scan régional
Actions 1:267 à 1:559 082 264 | source : tile.geobretagne.fr
- ☒ OpenStreetMap
Actions 1:267 à 1:559 082 264 | source : osm.geobretagne.fr
- ☐ Photographie aérienne composite
Actions 1:267 à 1:559 082 264 | source : tile.geobretagne.fr

Ajouter des couches

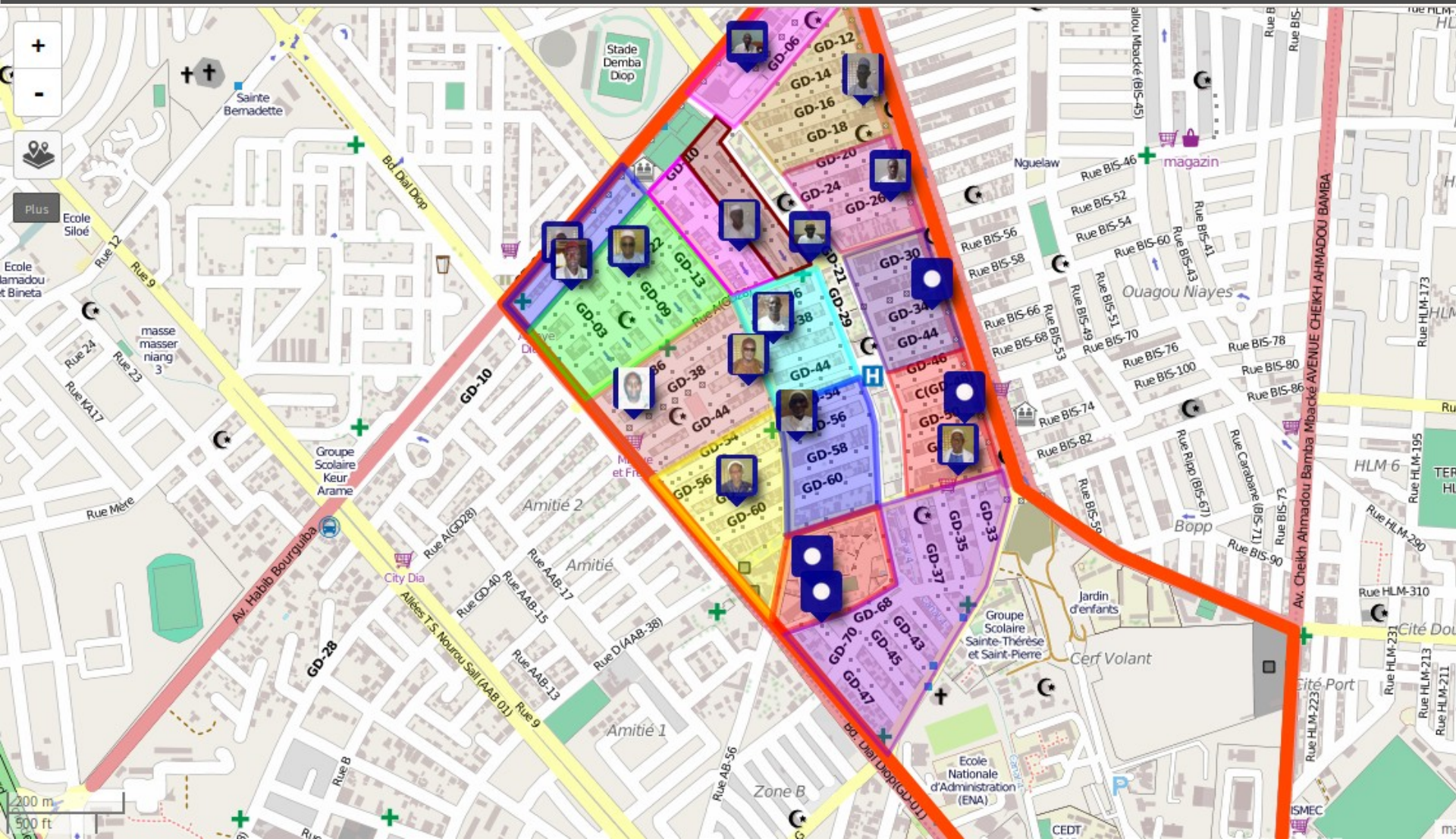
Localités Référentiels

Aller à :

Les Infrastructures de Données Spatiales sont capables d'intégrer la donnée OSM, via import ou en connexion directe à la base, comme pour GéoOrchestra (cliquer).

Les avantages d'OpenStreetMap ?

4 Des outils utilisables par des géomaticiens communaux



Exemple de carte de délégués de quartier réalisée par le Bureau de Développement Local de Grand Dakar avec la donnée collectée dans OSM